

IDENTIFIKASI SUPPORT RESISTANCE

PADA SAHAM SEKTOR ENERGI IDX MENGGUNAKAN METODE
K-MEANS CLUSTERING DAN BACKTESTING ALGORITMIK

Latar Belakang

Sektor energi di Bursa Efek Indonesia merupakan sektor dengan volatilitas yang tinggi, sehingga penentuan level support dan resistance yang akurat sangat penting dalam pengambilan keputusan trading. Namun, metode identifikasi support dan resistance yang digunakan trader umumnya masih mengandalkan analisis visual sehingga sering bersifat subjektif. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan berbasis data yang lebih objektif. Metode K-Means clustering berpotensi mengidentifikasi pola kepadatan harga dan menentukan area penting secara lebih terukur, kemudian dievaluasi melalui backtesting.

Rumusan Masalah

- Bagaimana algoritma hibrida enam tahap menentukan zona support & resistance?
- Seberapa efektif zona tersebut berdasarkan hasil backtesting?
- Apakah ada perbedaan efektivitas dengan metode konvensional?

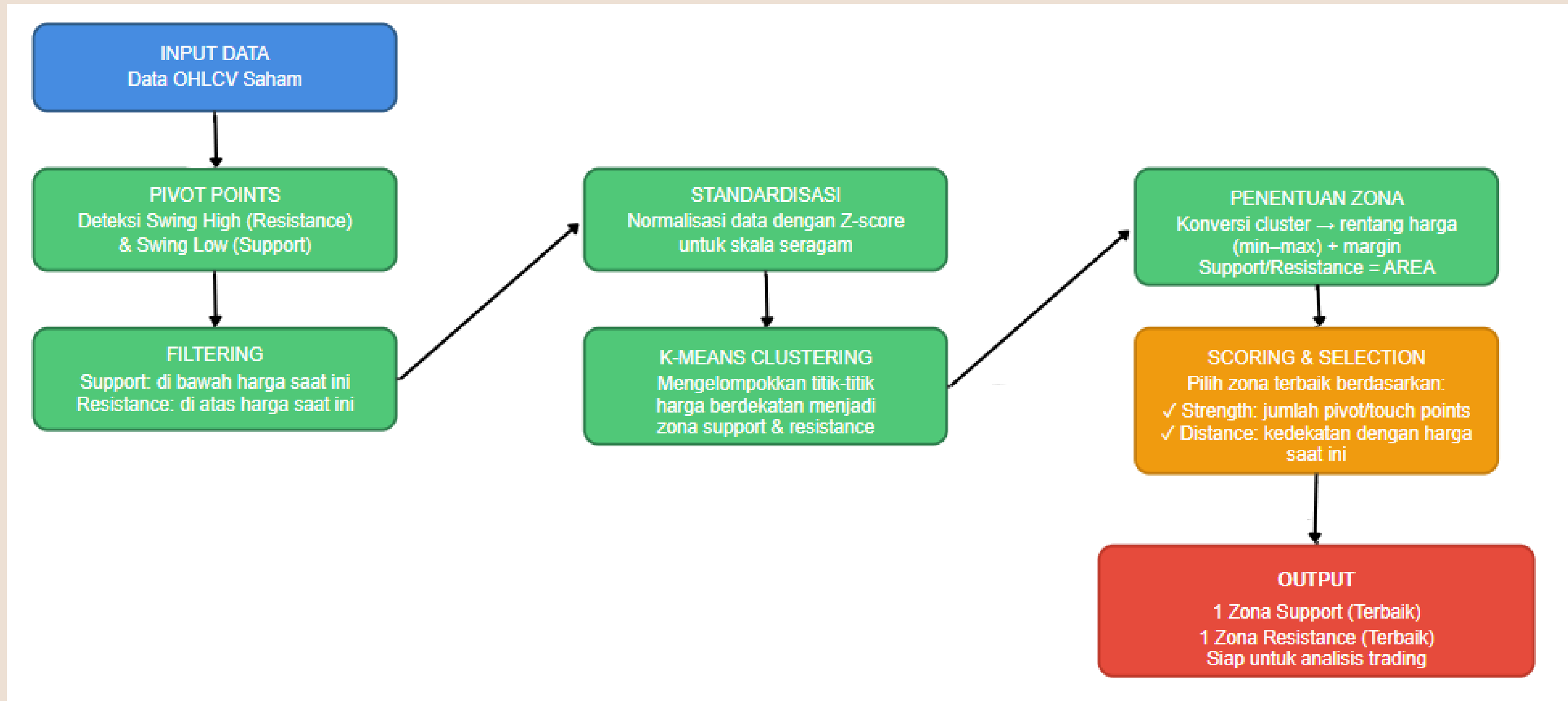
Tujuan Penelitian

- Mengembangkan model hibrida 6 tahap berbasis K-Means
- Menghasilkan zona S/R yang objektif dan valid
- Mengukur efektivitas melalui backtesting
- Memberikan alat analisis yang presisi bagi investor

Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada saham-saham yang termasuk dalam sektor energi IDX dengan menggunakan data historis harga harian selama enam tahun. Model yang digunakan terdiri dari enam tahap pemrosesan mulai dari deteksi pivot hingga pembentukan zona harga. Evaluasi dilakukan melalui algorithmic backtesting untuk mengukur performa zona yang dihasilkan.

Metode Penelitian



Alasan Mengapa 6 Tahap

Pendekatan 6 tahap diperlukan karena deteksi Support-Resistance (S&R) menggunakan K-Means tidak dapat menghasilkan level yang objektif, reliabel, dan valid untuk backtesting apabila tahapan penting seperti filtering, standardisasi, pembentukan zona, dan scoring dilewatkan. Metode 2 tahap hanya menghasilkan cluster dari pivot mentah yang penuh noise dan bias skala, sehingga level yang terbentuk sering salah, tidak stabil, dan tidak dapat diverifikasi secara ilmiah.

Data Yang Digunakan

Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu harga historis harian (Open, High, Low, Close, Volume) saham-saham pilihan dari sektor Energi (Minyak, Gas, dan Batu Bara) di IDX selama periode 6 tahun

Data Sekunder

Level S/R yang dihasilkan K-Means (data primer) diuji efektivitasnya melalui simulasi perdagangan historis (backtesting). Backtesting adalah alat esensial untuk mengukur keberhasilan strategi, dengan mengevaluasi metrik kinerja utama seperti profitabilitas, risiko, konsistensi, dan akurasi.

Alasan Pemilihan Sektor Energi

Sektor energi layak dipilih karena merupakan sektor strategis dengan kapitalisasi besar, kinerja kuat, dan peluang profit tinggi akibat volatilitas harga yang dipengaruhi faktor global seperti harga minyak, nilai tukar, dan kebijakan energi. Meskipun fluktuatif, dinamika ini justru membuka ruang keuntungan bagi investor yang mampu mengelola risiko, menjadikan sektor energi sebagai pilihan menarik baik untuk strategi jangka pendek maupun jangka panjang.

Alasan Penggunaan K-Means

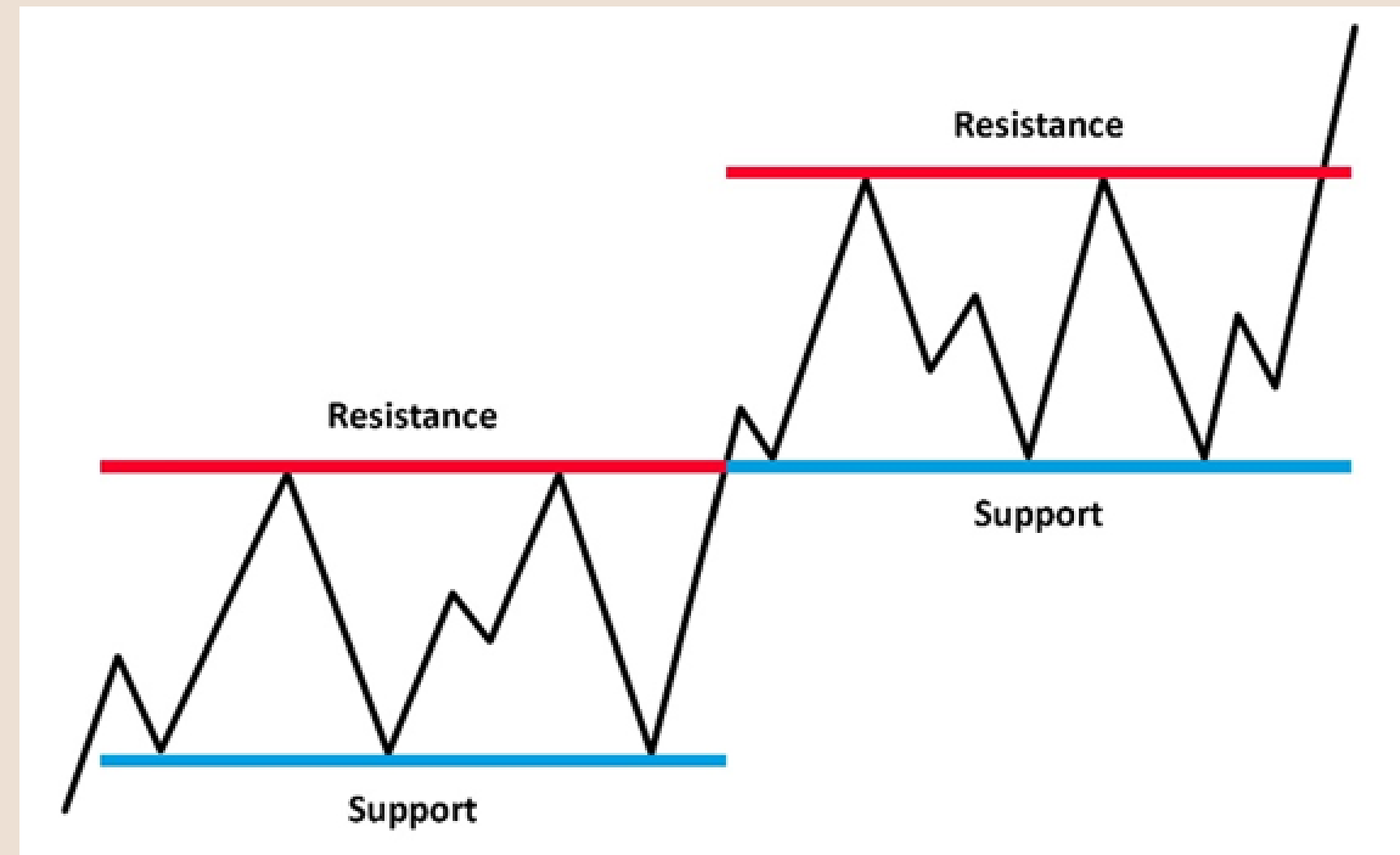
Objektivitas Otomatis, karna Algoritma ini mengidentifikasi level S/R secara otomatis dan objektif berdasarkan kesamaan data, menghilangkan bias visual manusia.

Kemudahan Implementasi karna Relatif mudah digunakan dan dapat diterapkan pada berbagai kelas aset dan kerangka waktu.

Interpretasi yang Jelas karna Centroid yang dihasilkan oleh K-Means dapat diinterpretasikan secara langsung sebagai harga rata-rata zona sentuhan, menjadikannya hasil yang sangat jelas.

Support dan Resistance

Support dan resistance merupakan dua level harga penting yang sering digunakan trader untuk melihat potensi pembalikan arah harga. Level ini biasanya ditentukan dari titik-titik harga sebelumnya, namun cara konvensional bersifat subjektif karena banyak bergantung pada persepsi analis. Karena itu, diperlukan metode yang lebih objektif untuk meningkatkan konsistensi analisis.

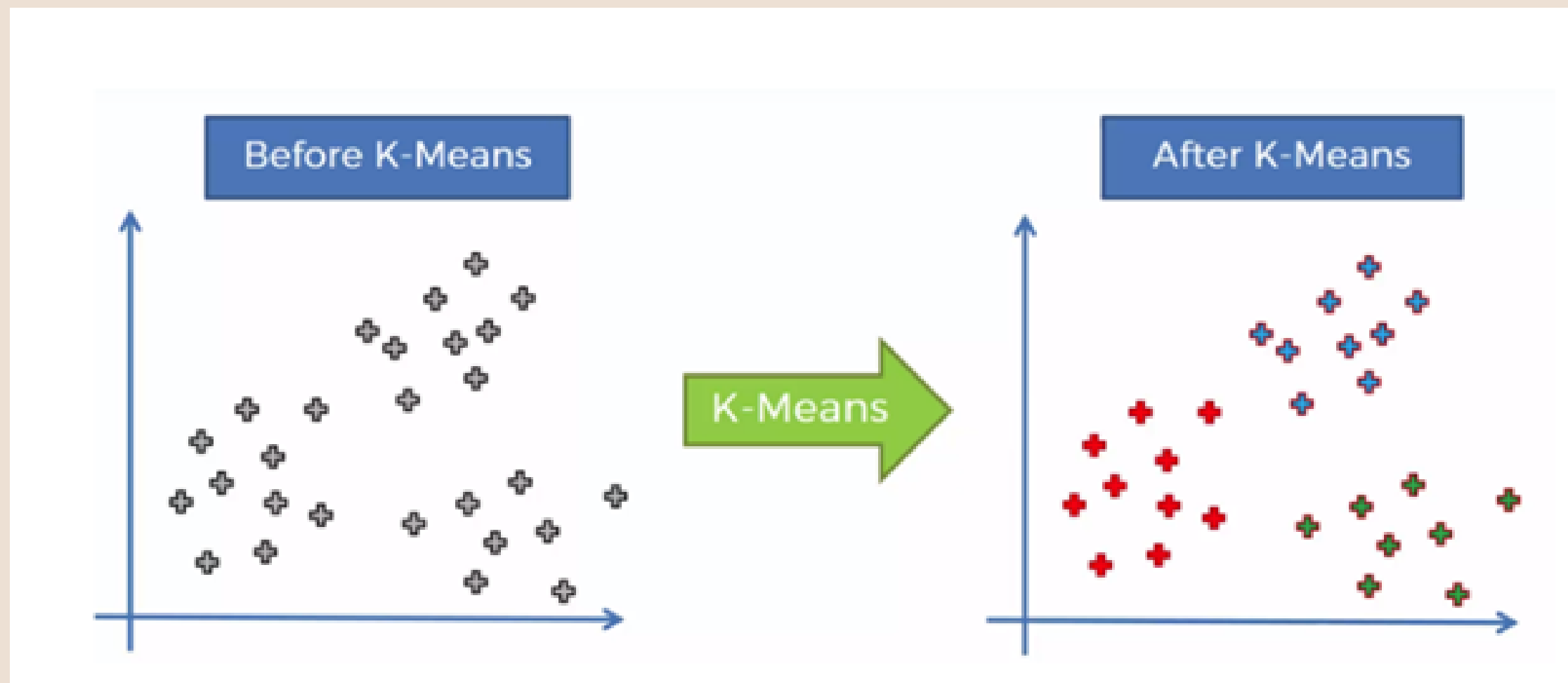


Permasalahan Metode Konvensional

Metode manual dalam menentukan support dan resistance cenderung subjektif dan menghasilkan level yang berbeda antar analis. Selain itu, metode manual tidak mampu memanfaatkan data historis besar secara optimal, sehingga sering mengabaikan pola kepadatan harga yang seharusnya menjadi indikator penting dalam pembentukan zona harga.

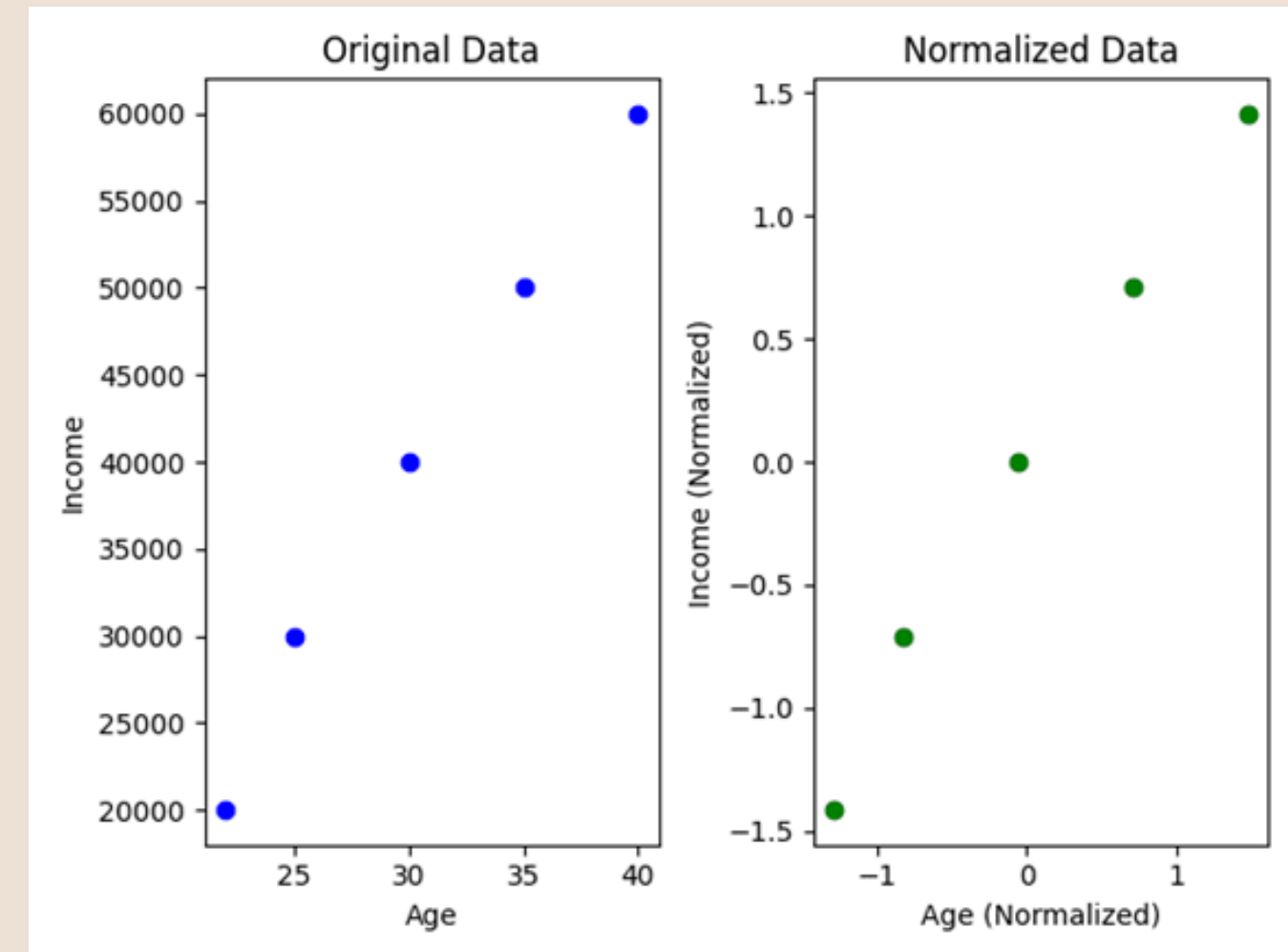
Peran K-Means dalam Analisis Harga

K-Means clustering digunakan karena kemampuannya dalam mengelompokkan data berdasarkan kedekatan nilai. Pada konteks harga saham, algoritma ini dapat mengungkap area harga yang memiliki konsentrasi pivot tinggi. Area inilah yang kemudian dapat diinterpretasikan sebagai zona support atau resistance yang lebih objektif.



Pentingnya Standardisasi Data

Standardisasi menggunakan Z-score diperlukan karena K-Means sangat sensitif terhadap perbedaan skala data. Rentang harga saham yang berbeda-beda dapat menyebabkan pembentukan cluster tidak akurat apabila tidak distandardisasi. Dengan Z-score, setiap pivot diperlakukan secara proporsional sehingga hasil clustering menjadi lebih stabil.

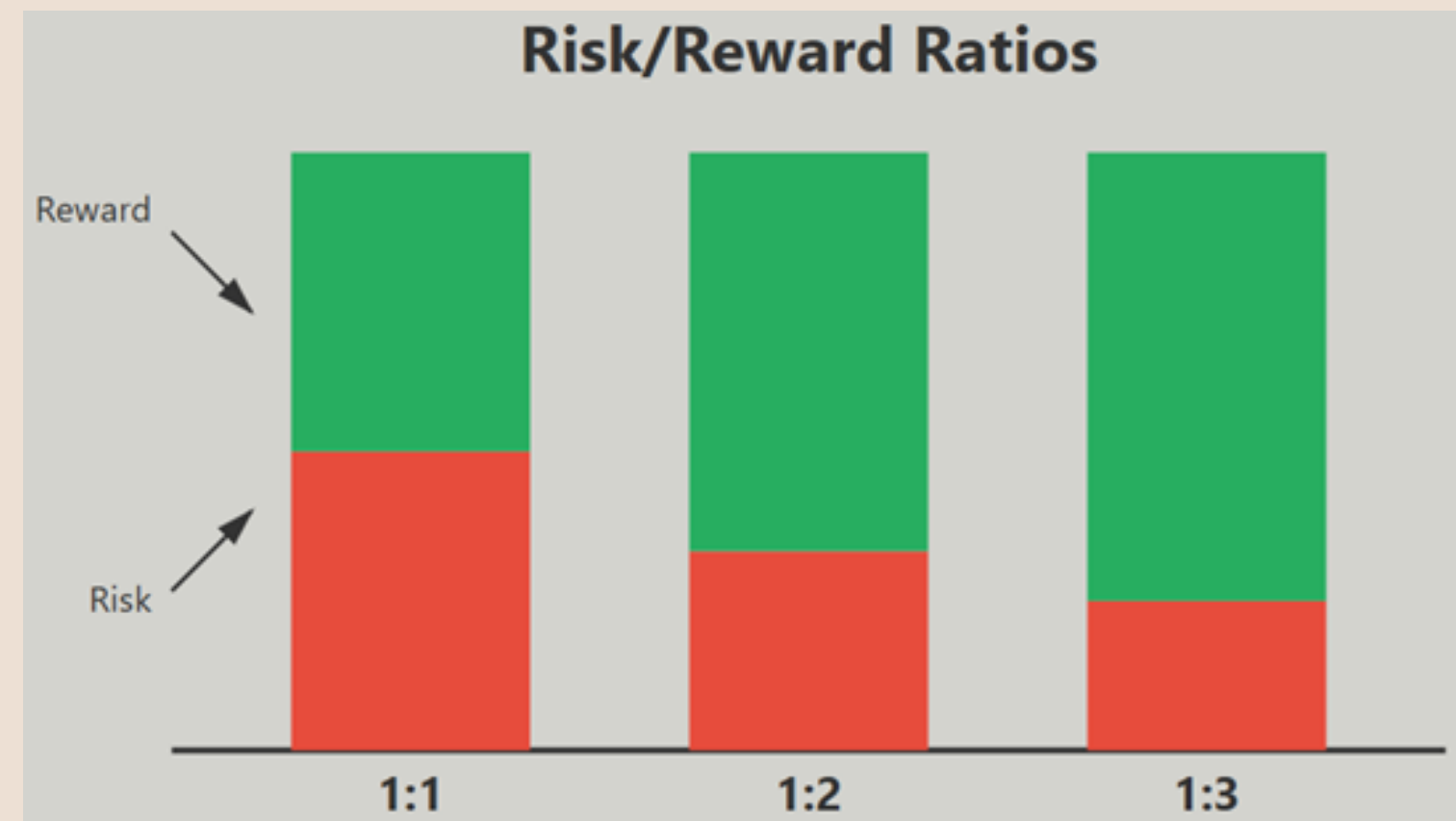


Strategi Backtesting

Backtesting dilakukan dengan menerapkan strategi sederhana yaitu melakukan pembelian ketika harga menyentuh zona support dan melakukan penjualan ketika harga mendekati zona resistance. Hasil backtesting memberikan gambaran apakah zona yang terbentuk benar-benar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan trading.

Metrik Evaluasi

Evaluasi performa dilakukan menggunakan beberapa metrik seperti win rate, tingkat akurasi pembalikan harga, serta rasio risk-reward. Metrik-metrik ini membantu menilai seberapa besar kontribusi zona yang terbentuk terhadap peningkatan kualitas keputusan trading.



Terima Kasih